

```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.cm as cm

import warnings
warnings.filterwarnings(action='ignore')
```

Kurven im Raum

1. Der Ortsvektor einer räumlichen Kurve ist

$$\vec{r}(t) = \begin{bmatrix} 2 \cos(5t) \\ 2 \sin(5t) \\ 10t \end{bmatrix}.$$

Bestimmen Sie am Punkt $t = \frac{\pi}{4}$:

- den Tangenteneinheitsvektor,
- den Normaleneinheitsvektor,
- und die Krümmung der Kurve.

2. Berechnen Sie die Bogenlänge entlang der Kurve

$$\vec{r}(t) = t\vec{e}_x + t^2\vec{e}_y$$

im Intervall $0 \leq t \leq T$ mit $T > 0$.

3. Beschreiben Sie folgende Kurven durch parameterabhängige Ortsvektoren:

- die Parabel $y = x^2$ für $x \geq 0$,
- einen Längengrad auf der Oberfläche einer Kugel,
- einen Breitenkreis auf der Oberfläche einer Kugel.

Lösung

1)

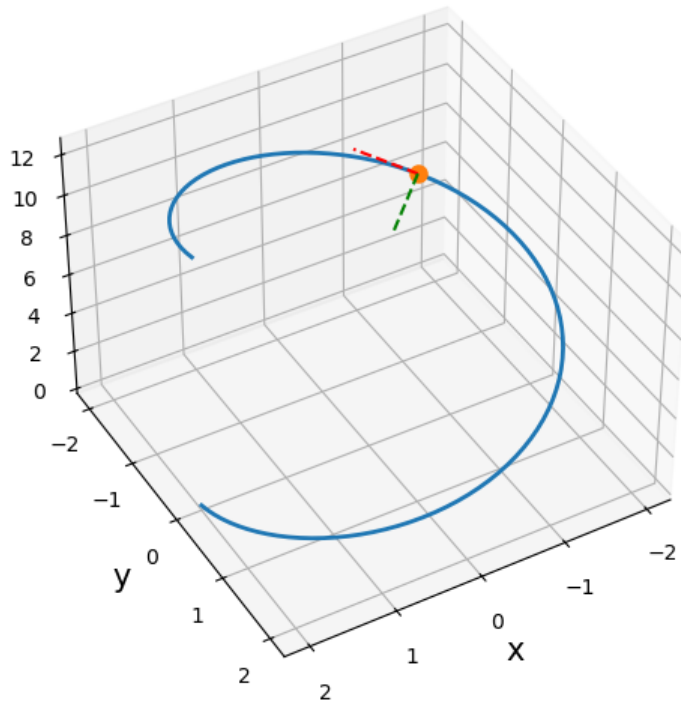
- Tangenteneinheitsvektor: $\vec{T} = \frac{\dot{\vec{r}}}{\|\dot{\vec{r}}\|}$,

$$\dot{\vec{r}} = \begin{bmatrix} -10 \sin(5t) \\ 10 \cos(5t) \\ 10 \end{bmatrix}, \quad \dot{\vec{r}}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \begin{bmatrix} 5\sqrt{2} \\ -5\sqrt{2} \\ 10 \end{bmatrix}, \quad \|\dot{\vec{r}}\left(\frac{\pi}{4}\right)\| = 10\sqrt{2}, \quad \vec{T} = \left[\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]^T$$
- allgemeiner Tangenteneinheitsvektor: $\vec{T} = \frac{\sqrt{2}}{2}[-\sin(5t), \cos(5t), 1]^T$
- Normaleneinheitsvektor: $\vec{N} = \frac{\dot{\vec{T}}}{\|\dot{\vec{T}}\|}$,

$$\dot{\vec{T}} = \frac{\sqrt{2}}{2}[-5\cos(5t), -5\sin(5t), 0]^T, \quad \dot{\vec{T}}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{5}{2}[1, 1, 0]^T, \quad \|\dot{\vec{T}}\left(\frac{\pi}{4}\right)\| = \frac{5\sqrt{2}}{2}, \quad \vec{N} = \frac{\sqrt{2}}{2}[1, 1, 0]^T$$
- Krümmung: $\kappa = \frac{\|\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}\|}{\|\dot{\vec{r}}\|^3}$, $\ddot{\vec{r}} = [-50\cos(5t), -50\sin(5t), 0]^T$, $\|\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}\| = 500\sqrt{2}$, $\|\dot{\vec{r}}\|^3 = 2000\sqrt{2}$, $\kappa = \frac{1}{4}$

```
In [2]: fig = plt.figure(figsize=(10,6))
t = np.linspace(0, 2*np.pi/5, 101)
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.plot(2*np.cos(5*t), 2*np.sin(5*t), 10*t, linewidth=2)
x0 = 2*np.cos(5*np.pi/4)
y0 = 2*np.sin(5*np.pi/4)
z0 = 10*np.pi/4
ax.plot([x0], [y0], [z0], marker='o', markersize=8, linestyle='', )
ax.plot([x0, x0 + 0.5], [y0, y0 - 0.5], [z0, z0 + np.sqrt(2)/2], linestyle='--', color='red' )
ax.plot([x0, x0 + np.sqrt(2)/2], [y0, y0 + np.sqrt(2)/2], [z0, z0], linestyle='--', color='green' )
ax.view_init(azim = 60, elev = 40)
ax.set_xticks(np.arange(-2,3))
ax.set_yticks(np.arange(-2,3))
ax.set_xlabel('x', fontsize=15)
```

```
ax.set_ylabel('y', fontsize=15)
ax.set_zlabel('z', fontsize=15)
ax.grid()
```



2) Bogenlänge:

$$\int_0^T \|\dot{\mathbf{r}}\| dt = \int_0^T \sqrt{1 + 4t^2} dt = 2 \int_0^T \sqrt{\frac{1}{4} + t^2} dt = \left[t \sqrt{\frac{1}{4} + t^2} + \frac{\ln\left(t + \sqrt{\frac{1}{4} + t^2}\right)}{4} \right]_0^T$$

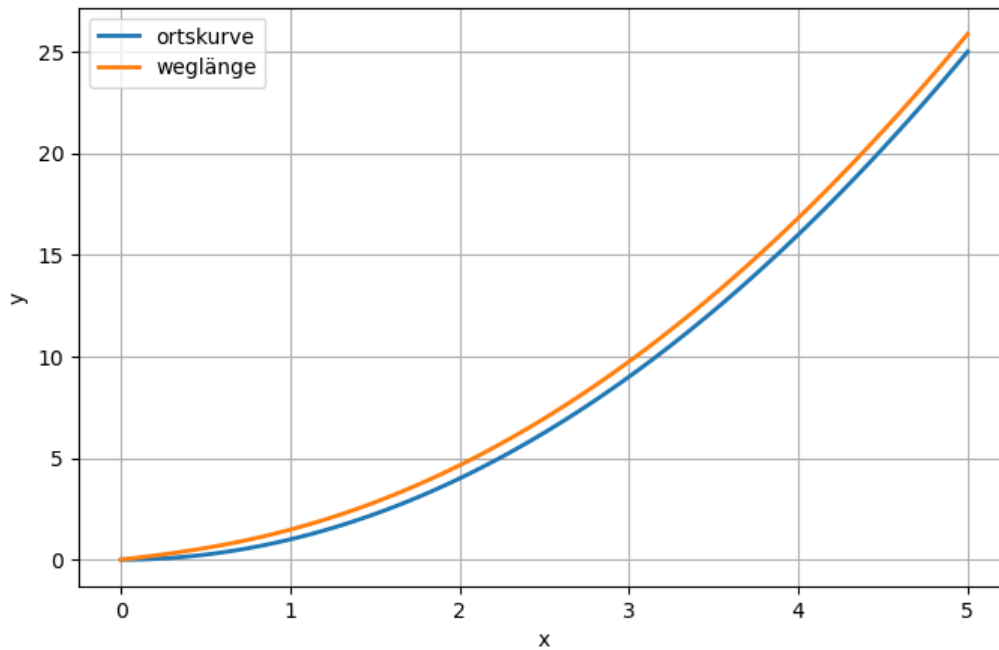
$$= T \sqrt{\frac{1}{4} + T^2} + \frac{\ln\left(T + \sqrt{\frac{1}{4} + T^2}\right)}{4} + \frac{\ln(4)}{8}$$

```
In [3]: T = 2
t = np.linspace(0,5,101)
x = t
y = t**2

s = t*np.sqrt(0.25+t**2) + np.log(t+np.sqrt(t**2+0.25))/4 + np.log(4)/8

fig = plt.figure(figsize=(8,5))
ax1 = fig.add_subplot(111)
ax1.plot(x, y, linewidth=2, label='ortskurve')
ax1.plot(x, s, linewidth=2, label='weglänge')
ax1.set_xlabel('x')
ax1.set_ylabel('y')
ax1.grid()
ax1.legend()
plt.show()

print('Bogenlänge bei t=2: {:.4f}'.format(2*np.sqrt(0.25+2**2) + np.log(2+np.sqrt(2**2+0.25))/4 + np.log(4)/8 ))
```



Bogenlänge bei $t=2$: 4.6468

3)

- Parabel: $\vec{r}(t) = \begin{bmatrix} t \\ t^2 \end{bmatrix}$ für $t \geq 0$
- Längenkreis: $\vec{r}(t) = R \begin{bmatrix} \cos(\varphi) \sin(t) \\ \sin(\varphi) \sin(t) \\ \cos(t) \end{bmatrix}$ mit $\varphi = \text{konstant}$ und $R = \text{konstant}$
- Breitenkreis: $\vec{r}(t) = R \begin{bmatrix} \cos(t) \sin(\vartheta) \\ \sin(t) \sin(\vartheta) \\ \cos(\vartheta) \end{bmatrix}$ mit $\vartheta = \text{konstant}$ und $R = \text{konstant}$

Flächen im Raum

1. Gegeben sei der Ortsvektor einer Fläche in Abhängigkeit von den Parametern u und v

$$\vec{r}(u, v) = \begin{bmatrix} u \\ v \\ \sqrt{u^2 + v^2 + 4} \end{bmatrix}.$$

Bestimmen Sie für $u = 1$ und $v = 2$

- den entsprechenden Punkt P auf der Fläche,
 - die Tangentenvektoren $\vec{t}_u$ und $\vec{t}_v$,
 - die Flächennormale $\vec{N}$,
 - und die entsprechende Tangentialebene.
2. Wie lautet die Gleichung der Tangentialebene an die Fläche $z = x^2 - y^2$ im Punkt $P = (2, 1, 3)^T$
3. Beschreiben Sie folgende Flächen durch parameterabhängige Ortsvektoren:
- die Mantelfläche eines Zylinders mit einer Bodenfläche mit Radius 2 und einer Höhe von 5,
 - die Oberfläche einer Kugel mit Radius 6.

Lösung

1)

$$\bullet \vec{r}(u, v) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ \sqrt{1 + 4 + 4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

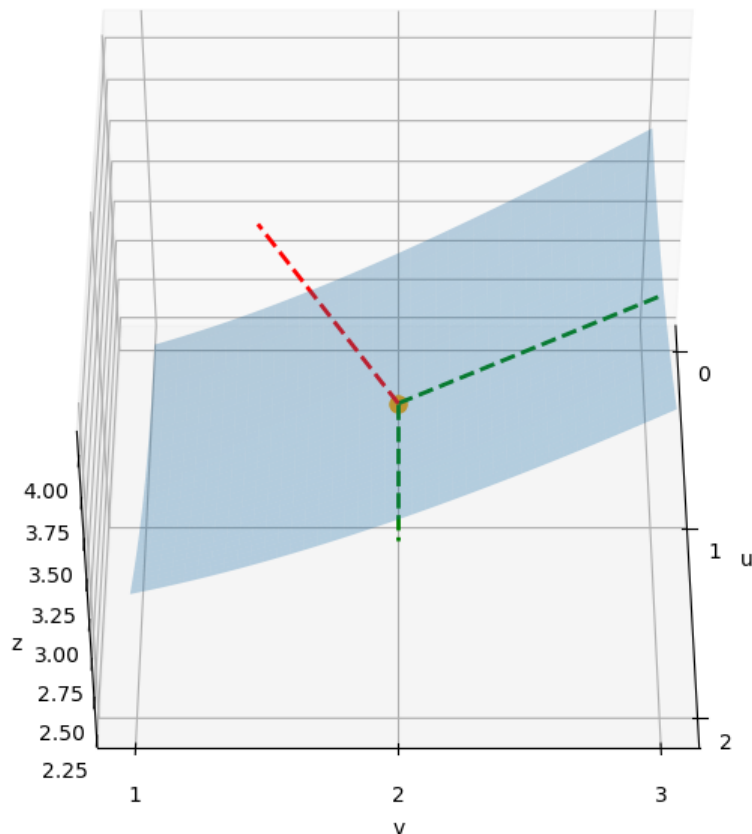
$$\begin{aligned}
\bullet \vec{t}_u &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{u}{\sqrt{u^2+v^2+4}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}, \quad \vec{t}_v = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{v}{\sqrt{u^2+v^2+4}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix} \\
\bullet \vec{N} &= \frac{\vec{t}_u \times \vec{t}_v}{\|\vec{t}_u \times \vec{t}_v\|} = \frac{1}{\sqrt{2u^2+2v^2+4}} \begin{bmatrix} -u \\ -v \\ \sqrt{u^2+v^2+4} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} \\
\bullet \vec{T}(\alpha, \beta) &= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix} \\
\bullet \text{oder} \\
\vec{N}^T (\vec{r} - \vec{r}_0) &= \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}^T \left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{14}} (-(x-1) - 2(y-2) + 3(z-3)) = 0 \rightarrow -x - 2y + 3z = 4
\end{aligned}$$

```

In [5]: u = np.linspace(0,2,41)
v = np.linspace(1,3,41)
uu,vv = np.meshgrid(u,v)
z = np.sqrt(uu**2 + vv**2 + 4)

fig = plt.figure(figsize=(8,8))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.plot_surface(uu,vv,z, alpha=0.3)
ax.plot([1], [2], [3], marker='o', markersize=8, linestyle='', color='orange' )
ax.plot([1,1+1], [2,2], [3,3+1/3], linestyle='--', color='green', linewidth=2 )
ax.plot([1,1], [2,3], [3,3+2/3], linestyle='--', color='green', linewidth=2 )
ax.plot([1,1-1/np.sqrt(14)], [2,2-2/np.sqrt(14)], [3,3+3/np.sqrt(14)],\
        linestyle='--', color='red', linewidth=2 )
ax.set_xticks(np.arange(0,3))
ax.set_yticks(np.arange(1,4))
ax.view_init(45,0)
ax.set_xlabel('u')
ax.set_ylabel('v')
ax.set_zlabel('z')
plt.show()

```



- Ortsvektor der Fläche $\vec{r}(x, y) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ x^2 - y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 - 1 \end{bmatrix}$
- Tangentenvektoren: $\vec{t}_x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2x \end{bmatrix}$, $\vec{t}_y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2y \end{bmatrix}$
- Kreuzprodukt: $\vec{t}_x \times \vec{t}_y = \begin{bmatrix} -2x \\ 2y \\ 1 \end{bmatrix}$
- Tangentialebene im Punkt: $\begin{bmatrix} -4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}^T \left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right) = -4(x - 2) + 2(y - 1) + z - 3 = 0 \rightarrow z = 4x - 2y - 3$

3)

- $\vec{r}(u, v) = \begin{bmatrix} 2 \cos(u) \\ 2 \sin(u) \\ v \end{bmatrix}$
- $\vec{r}(u, v) = 6 \begin{bmatrix} \cos(u) \sin(v) \\ \sin(u) \sin(v) \\ \cos(v) \end{bmatrix}$

In []: